

Bài toán hai:

Xét bảng $n \times 3$ gồm n hàng và 3 cột. Mỗi ô được gán 1 số: $\{1, 2, 3\}$
Yêu cầu: tìm công thức truy hồi T_n đếm các trường hợp để 2 ô kề nhau theo hàng hoặc cột không trùng số.

Xét 1×3 , có 2 cách tiếp cận, dạng:

• Same: ABA • Different: ABC

ở trường hợp Same, $S_1 = 6$ là số cách chọn

ở trường hợp Different, $D_1 = 3! = 6$ là số cách chọn

$$\text{Vậy } T_1 = S_1 + D_1 = 12.$$

Xét 2×3

• Không mất tính tổng quát, lấy hàng trên:

$$(1, 2, 1)$$

$\Rightarrow$ hàng dưới (x, y, z) có các điều kiện:

$$x \in \{2, 3\}; y \in \{1, 3\}; z \in \{2, 3\}.$$

• $y = 1 \Rightarrow$ 4 cách chọn: $(2, 1, 3), (2, 1, 2), (3, 1, 2), (3, 1, 3)$

• $y = 3 \Rightarrow$ 2 cách chọn: $(2, 3, 2)$

$$\text{Vậy } S_2 = 3S_1 + 2D_1 = 3 \cdot 6 + 2 \cdot 6 = 30$$

• Không mất tính tổng quát, lấy hàng trên:

$$(1, 2, 3)$$

$\Rightarrow$ hàng dưới (x, y, z) có các điều kiện:

$$x \in \{2, 3\}; y \in \{1, 3\}; z \in \{1, 2\}.$$

$y = 1 \Rightarrow$ có 2 cách chọn: $(2, 1, 2), (3, 1, 2)$

$y = 3 \Rightarrow$ có 2 cách chọn: $(2, 3, 1), (2, 3, 2)$

$$\text{Vậy } D_2 = 2S_1 + 2D_1 = 2 \cdot 6 + 2 \cdot 6 = 24$$

$$\text{Suy ra hệ truy hồi: } \begin{cases} S_n = 3S_{n-1} + 2D_{n-1} \\ D_n = 2S_{n-1} + 2D_{n-1} \end{cases}$$

$$(n \geq 2) \text{ và } (S_1, D_1) = (6, 6)$$

$$T_n = 5S_{n-1} + 4D_{n-1}$$

ta có: $T_n = 5S_{n-1} + 4D_{n-1}$.

và $T_{n-1} = S_{n-1} + D_{n-1}$; $D_{n-1} = 2S_{n-2} + 2D_{n-2} = 2T_{n-2}$

~~$\Rightarrow T_n = 5S_{n-1} + 4T_{n-1}$~~

$$\begin{aligned} T_n &= 5T_{n-1} - D_{n-1} \\ &= 5T_{n-1} - 2T_{n-2} \end{aligned}$$

Vậy công thức truy hồi là:

$$T_n = 5T_{n-1} - 2T_{n-2}$$